

ESTIMACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE
PROF. MANGO EDUARDO

CONTENIDO

- | | |
|----|-------------------------------|
| 01 | Estimaciones |
| 02 | Técnicas de descomposición |
| 03 | Modelo COCOMO |
| 04 | Rol del director del proyecto |
| 05 | Análisis de puntos de función |

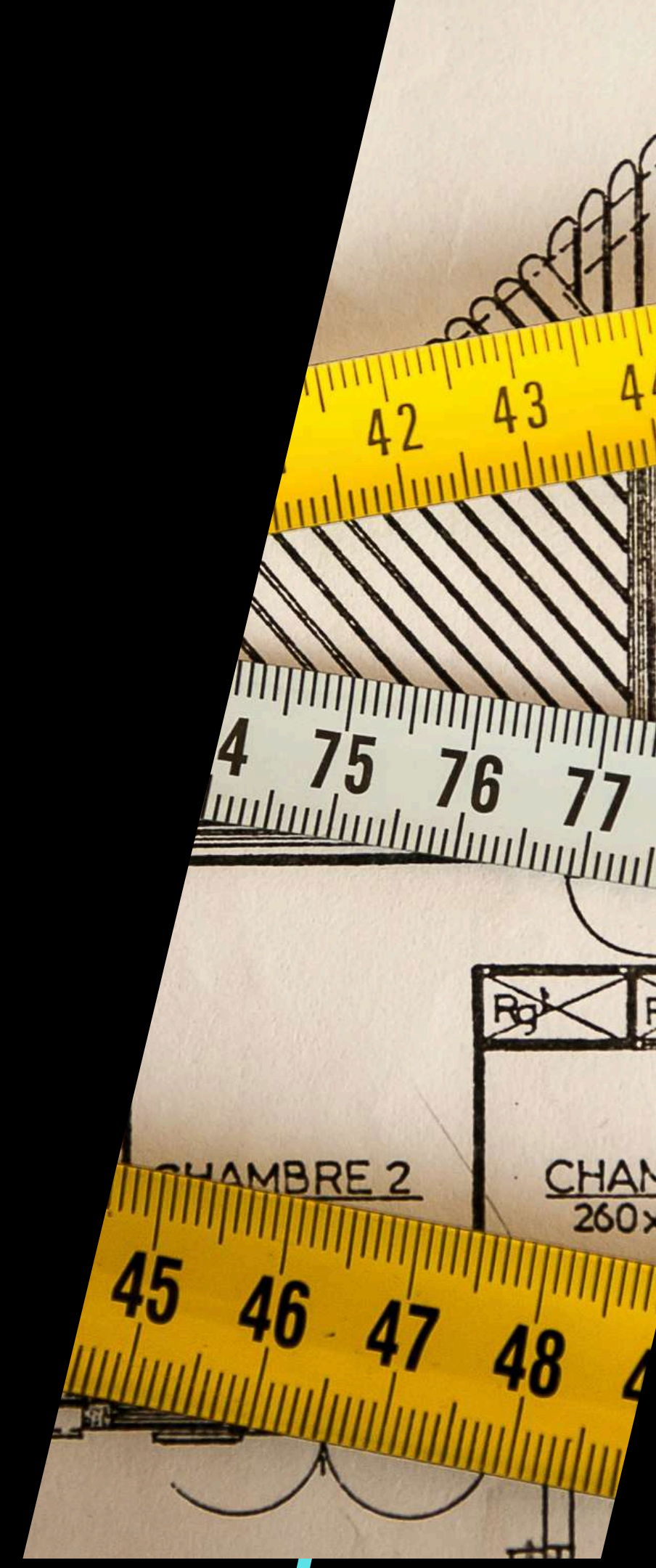
¿NO HABIAMOS HABLADO YA DE ESTIMACIONES?

Anteriormente, analizamos cómo estimar **esfuerzo, tiempo y costo** a partir del **tamaño funcional** del software. Entonces... ¿por qué volvemos a hablar de estimaciones?



¿NO HABIAMOS HABLADO YA DE ESTIMACIONES?

Medición (1ra clase)	Estimación (Esta clase)
Se mide el tamaño funcional del <u>software</u>	Se estima el esfuerzo, tiempo y costo del <u>proyecto</u>
Se basa en el punto de vista del usuario	Se basa en experiencia, complejidad técnica y contexto
Resultado: Puntos de Función	Resultado: Horas, recursos, presupuestos.
Sirve como insumo para estimar	Usa múltiples insumos para calcular



RESUMEN DE LO VISTO

- Ya diferenciamos **medición** (basada en tamaño funcional) de **estimación** (basada en esfuerzo, tiempo y costo).
- Vimos cómo la estimación desde la **gestión de proyectos** incorpora **factores técnicos, organizativos y contextuales**.
- Reconocimos que el enfoque basado en **PFA** es útil en etapas tempranas, pero no suficiente para planificar ni gestionar.
- Introdujimos la necesidad de usar modelos empíricos, analogía y descomposición para estimar con mayor precisión.
- Entendimos que no hay una única forma de estimar: cada etapa del proyecto requiere una técnica distinta.

Ahora veremos las principales técnicas de estimación que complementan lo desarrollado hasta aquí.

Estimación de costes

Implica la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de **esfuerzo**, **tiempo** y niveles de **personal** que se requieren para construir un sistema de software.

Las estimaciones de coste se realizan a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Conceptos clave:

- **Esfuerzo**: cantidad total de trabajo requerido, expresado en horas-hombre o meses-persona.
- **Duración**: tiempo calendario necesario para completar el trabajo, considerando la distribución del esfuerzo entre los recursos disponibles.
- **Nivel de personal**: cantidad de personas necesarias para cumplir con el esfuerzo estimado en el tiempo disponible.



PRELIMINARES VS DETALLADAS

PRELIMINARES

- Se requieren para hacer una oferta o determinar la viabilidad de un proyecto.
- Son las más difíciles de hacer y las menos exactas y las más vinculantes.
- Se realizan estimaciones “gruesas” del esfuerzo y se divide el esfuerzo total por actividades.

- Se requieren cuando ha comenzado el proyecto para realizar la planificación.
- El esfuerzo y duración de tareas individuales se compara con los valores estimados.
- Periódicamente se se realizan reestimaciones y se reasignan recursos si fuese necesario.

DETALLADAS

PRINCIPALES ERRORES

DESESTIMAR EL
TIEMPO Y ESFUERZO
NECESARIO PARA
HACER UNA BUENA
ESTIMACIÓN.

REQUISITOS
IMPRECISOS O EN
CONSTANTE
CRECIMIENTO.

NO
RECONOCIMIENTO
DE QUE LOS
PROYECTOS
ACTUALES SERÁN Y
SON DIFERENTES
QUE LOS
ANTERIORES.

EL TAMAÑO SUELE
SER ESTIMADO A LA
BAJA.

TÉCNICAS PARA ESTIMAR

Ninguna

Un desarrollador o gestor describe los parámetros del proyecto y los expertos hacen estimaciones basadas en su experiencia.

Aunque no es una técnica en sí, muchos proyectos no son estimados de ninguna manera o simplemente se les da una estimación sin métrica que la respalde.

Opinion de expertos

Analogía

Los expertos comparan el proyecto propuesto con uno o más proyectos anteriores intentando encontrar similitudes y diferencias particulares.

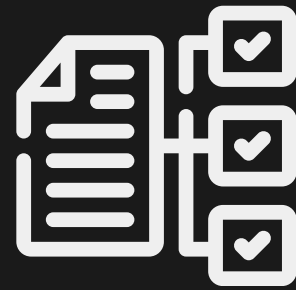
Si la organización tiene historial de proyectos previos, puede usar modelos predictivos entrenados con datos reales para estimar tiempo/esfuerzo.

Base histórica

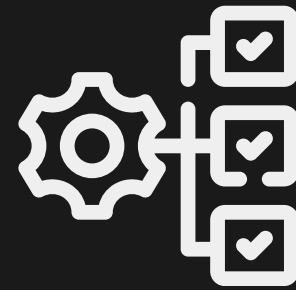
Descomposición

Las estimaciones de bajo nivel se combinan para producir una estimación del proyecto completo. Es decir, el coste total del proyecto es el resultado de sumar las estimaciones de todos los componentes en los que se ha dividido el proyecto.

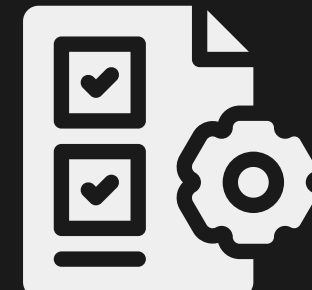
TECNICAS DE DESCOMPOSICIÓN



Del proyecto
(Por fases)



Del producto
(Por módulos)

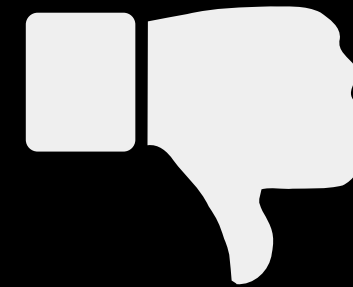


Combinada



VENTAJAS

- Fomenta la participación: El responsable de cada componente o fase puede participar en su propia estimación, lo que aumenta la precisión.
- Análisis detallado: Obliga a analizar cada componente del proyecto con gran detalle, lo que permite identificar problemas o complejidades de antemano.



DESVENTAJAS

- No considera todas las actividades: Barry Boehm señaló que muchas actividades, como la lectura de código, revisiones o reuniones, que no están directamente relacionadas con la codificación, pueden representar un 40% del tiempo del proyecto.
- No considera hábitos de trabajo: Las actividades no directamente relacionadas con el proyecto, como los hábitos de trabajo del equipo, pueden suponer un 30% del tiempo.



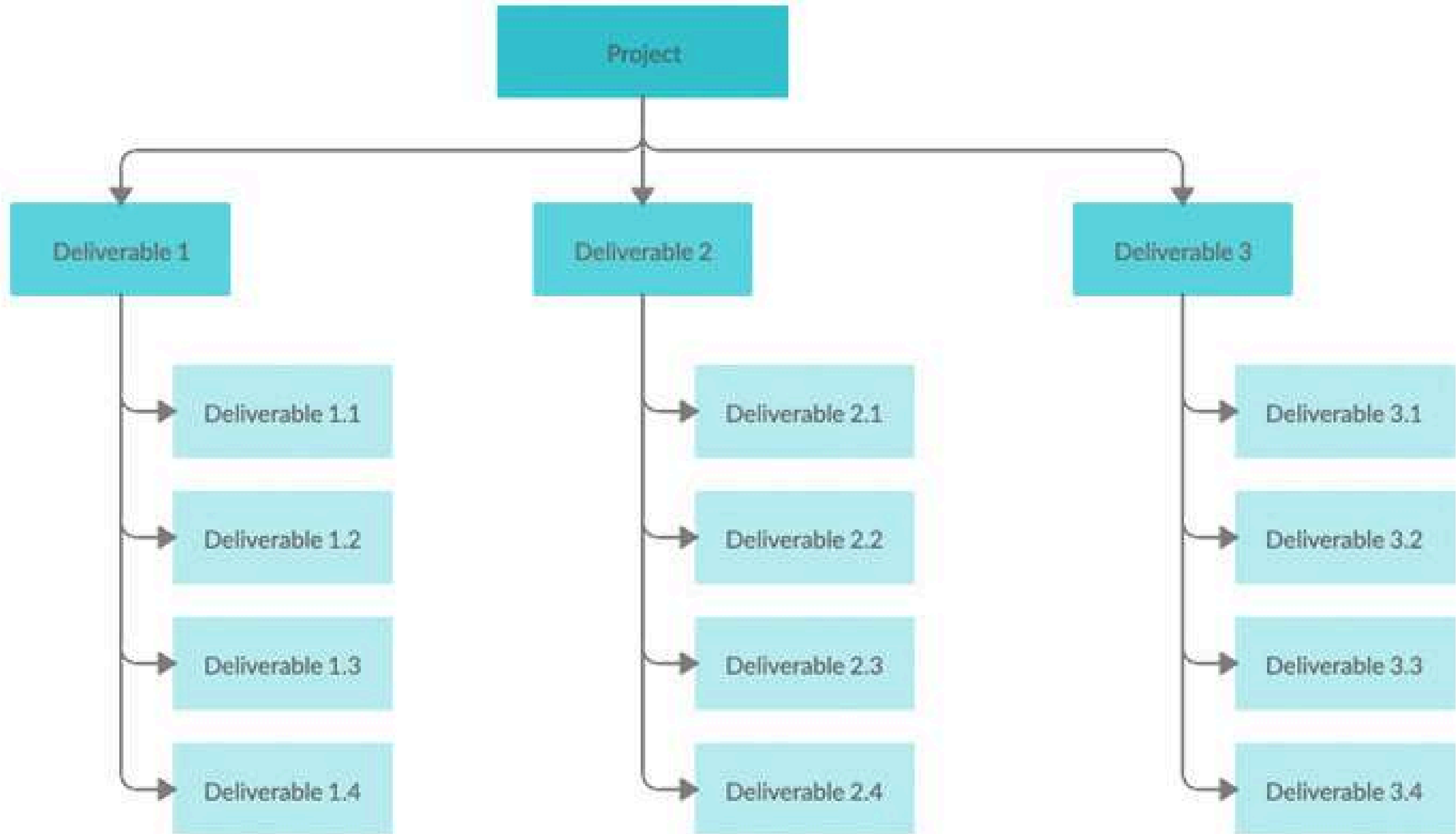
DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTO (POR FASES)



DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTO (POR FASES)



DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTO (POR MODULOS)



Modelos de costes

Los modelos de costes se pueden definir como una herramienta o conjunto de fórmulas que proporcionan estimaciones directas del esfuerzo o la duración de un proyecto.

- **Proporcionan estimaciones directas:** Los modelos de coste ofrecen estimaciones directas del esfuerzo o la duración de un proyecto.
- **Se basan en datos empíricos:** Están fundamentados en datos empíricos que se reflejan en factores que contribuyen al coste total.
- **Tienen una entrada primaria y factores de ajuste:** Generalmente, tienen una entrada principal, que suele ser una medida del tamaño del producto, y varios factores de ajuste secundarios, denominados "guías de coste".

MODELO COCOMO

El modelo **COCOMO** (**CO**nstructive **CO**st **MO**del) es un modelo empírico de coste que fue propuesto por Boehm (1981) y revisado posteriormente dando lugar a la versión COCOMO 2.0. Nació como el resultado de un **estudio de 63 proyectos** de software, siendo una metodología muy bien documentada.

Tiene tres versiones:

1

Basico

Calcula el esfuerzo en función del tamaño estimado (LDC)

2

Intermedio

Calcula el esfuerzo en función del tamaño estimado y de "**guías de coste**". Las guías de coste evalúan un conjunto de atributos del producto, del hard, del personal y del proyecto.

3

Avanzado

Modificación del modelo intermedio para considerar el impacto de las guías de coste en cada fase

MODELO COCOMO

Nosotros nos vamos a centrar en la version Basica, ya que no requiere de guias de coste ni analisis complejo.

Este modelo define tres niveles de complejidad de proyectos.

1 **Orgánico**

Proyectos pequeños y medianos, mucha experiencia, pocas restricciones, realizado por equipos pequeños, entorno familiar.

2 **Semiacoplado**

Proyectos intermedios en tamaño y complejidad, varios niveles de experiencia.

3 **Empotrado**

Proyectos complejos y muy restrictivos. Proyectos innovadores. Desarrollados dentro de un conjunto estricto de hard, de soft y restricciones operativas.

Aspectos	Organico	Semiacoplado	Empotrado
Tamaño	2 a 50 KSLOC	51 a 300 KSLOC	+300 KSLOC
Complejidad	Baja	Media	Alta
Experiencia	Altamente experimentado	Intermedia	Mixta
Ambiente	Flexible, pocas restricciones	Menos flexible, restricciones intermedias.	Altamente riguroso, requisitos estrictos
Ecuacion de esfuerzo	$PM = 2.4(400)^{1.05}$	$PM = 3.0(400)^{1.12}$	$PM = 3.6(400)^{1.20}$
Ejemplo	Sistema simple de turnos	Sistema nuevo que hace interfaz con sistemas existentes	Software de control aereo.

Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-cocomo-model/>

ESFUERZO

El esfuerzo representa los meses persona requeridos para completar un proyecto dado.

$$PM = A * (KSLOC)^B$$

- PM - Es el esfuerzo estimado (Meses persona)
- KSLOC - Es el tamaño del software, representado en miles de líneas de código. Ej, 25KSLOC serían 25.000 líneas.
- A y B son coeficientes que varían según el Modo de Desarrollo (Orgánico, Semiacoplado, Empotrado).

TIEMPO

El esfuerzo representa los meses persona requeridos para completar un proyecto dado.

$$TDEV = C * (PM)^D$$

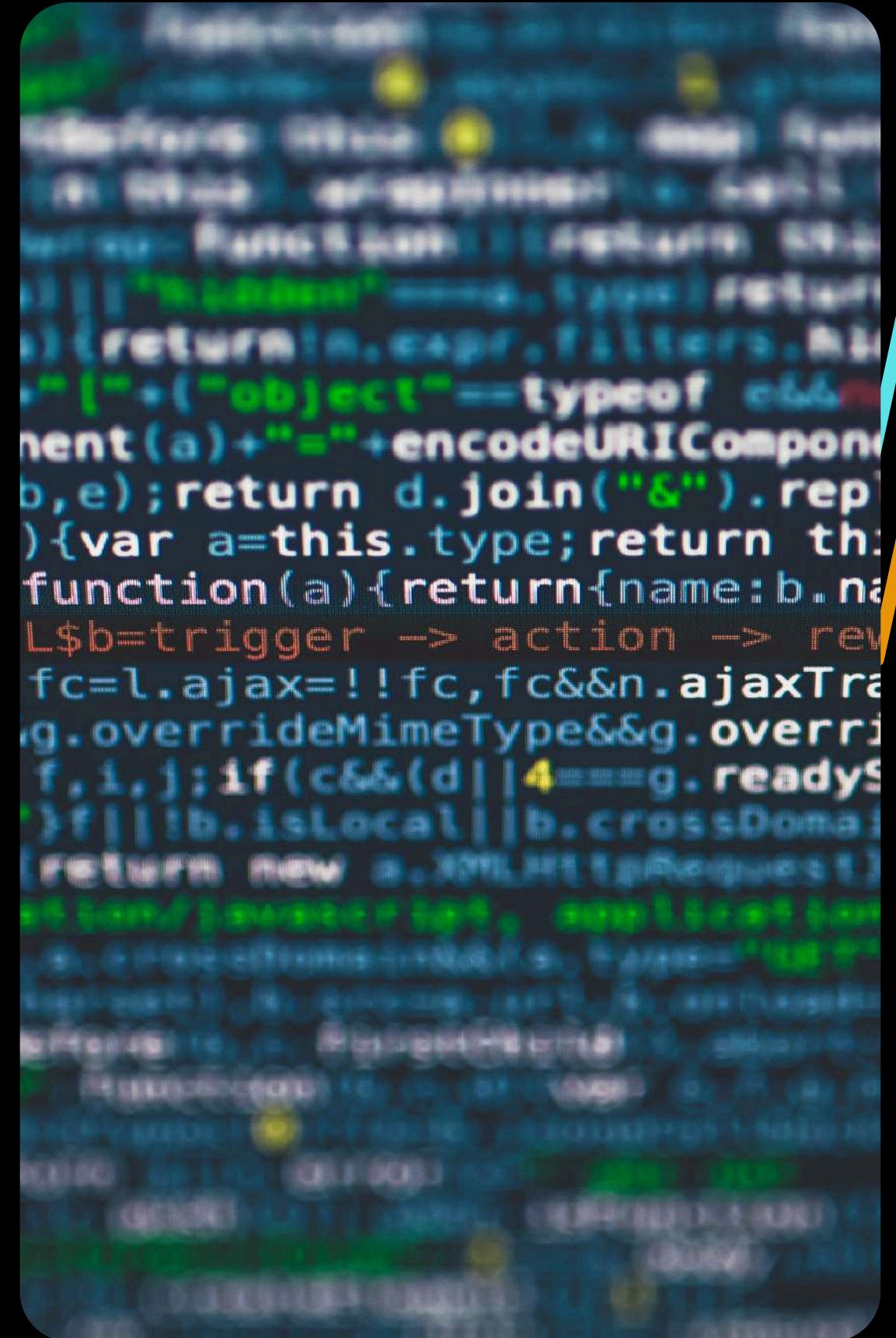
- TDEV representa los meses de trabajo que se necesitan para ejecutar el proyecto.
- PM es el esfuerzo obtenido en la previa formula.
- C y D son coeficientes que varían según el Modo de Desarrollo (Orgánico, Semiacoplado, Empotrado).

MODOS DE DESARROLLO

Modo de desarrollo	Esfuerzo	Cronograma
Orgánico	$PM = 2.4 (KSLOC)^{1.05}$	$TDEV = 2.5 (PM)^{0.38}$
Semiacoplado	$PM = 3.0 (KSLOC)^{1.12}$	$TDEV = 2.5 (PM)^{0.35}$
Empotrado	$PM = 3.6 (KSLOC)^{1.20}$	$TDEV = 2.5 (PM)^{0.32}$

CONVERTIR PFA A LOC

Lenguaje	PFA a LOC
Java	50 - 60
C	100 - 150
C++	50 - 70
Python	40 - 50
JavaScript	40 - 50
Assembler	150 - 300



- Valores estimados de acuerdo al Quantitive Software Management (QSM)

EJEMPLO

Supongamos que una empresa desea diseñar un proyecto que gestione sus inventarios y decide desarrollarlo mediante su propio equipo de analistas y programadores que anteriormente y durante muchos años, vienen desarrollando aplicaciones similares en la misma empresa.

Si un estudio inicial determina que el tamaño del producto es alrededor de 32.000 líneas de código (32kloc).

¿Cuáles serán las características del proyecto?

ESFUERZO

$$PM = A * (KSLOC)^B \rightarrow 2.4 * (32)^{1.05}$$
$$PM = 91 \text{ hombres-mes}$$

TIEMPO

$$TDEV = c * (PM)^D \rightarrow 2.5 * (91)^{0.38}$$
$$TDEV = 14 \text{ meses}$$

PERSONAL

$$N = 91 / 14 = 6.5 \text{ hombres}$$

La cantidad de hombres nos da una medida del número equivalente de personas trabajando a tiempo completo en el proyecto.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas	Desventajas
Proporciona una estimación sistemática de costos y esfuerzos.	Supone que el tamaño del software es el principal factor del costo y esfuerzo, lo cual no siempre es cierto.
Permite estimar costos y esfuerzos en distintas etapas del desarrollo.	No considera las características del equipo de desarrollo, que pueden influir mucho en el resultado.
Ayuda a identificar factores de alto impacto en el costo y el esfuerzo.	Las estimaciones son poco precisas , ya que se basan en supuestos y promedios.
Sirve para evaluar la viabilidad de un proyecto mediante la estimación de recursos.	Puede volverse complejo de estimar en proyectos grandes o utilizando la version detallada del modelo.

MEJORES PRACTICAS

- **Reconocer los supuestos que sustentan el modelo:** Tener en cuenta que, aunque COCOMO ofrece aproximaciones útiles, los resultados de un proyecto no pueden predecirse con total exactitud.
- **Personalizar el modelo:** Adapta las entradas y parámetros de COCOMO a los requisitos específicos de tu proyecto, incluyendo la capacidad organizacional, los procesos de desarrollo y los estándares de la industria.
- **Utilizar datos históricos:** Para verificar las entradas de COCOMO y mejorar los parámetros de estimación, recopila y analiza datos históricos de proyectos anteriores.
- **Verificar y validar:** Compara las estimaciones de COCOMO con los resultados reales del proyecto y ajusta los procedimientos de estimación.
- **Combinar con otras técnicas:** Para reducir sesgos o inexactitudes en un único método y triangular los resultados, complementa las estimaciones de COCOMO con otras técnicas de estimación.

ESTIMACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN

GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE
PROF. MANGO EDUARDO



Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata